데이터베이스(SQL)

13장. VIEW

학습 목표

1) VIEW가 쿼리 정의를 저장하는 DB 객체임을 설명할 수 있다.
2) 복잡한 분석 SQL을 VIEW로 만들어 반복 사용할 수 있다.
3) CREATE OR REPLACE VIEW의 제약을 이해한다.
4) 일반 VIEW와 MATERIALIZED VIEW의 차이를 설명할 수 있다.

전체 흐름

1) VIEW란 → 2) VIEW생성 → 3) 정의 확인과 수정

4) MATERIALIZED VIEW → 5) 사용 기준과 정리

01 VIEW란

왜 VIEW가 필요한가

이런 일이 반복된다

- 4개 테이블 JOIN을 분석할 때마다 다시 작성한다.
- 할인 반영 금액 같은 계산식이 사람마다 조금씩 달라진다.

VIEW = 분석 SQL에 이름 붙이기

분석 과정에서 VIEW가 특히 유용한 이유

- 긴 JOIN/집계를 반복 작성하지 않아도 됨
- 팀에서 같은 계산식을 재사용 가능
- 필요한 컬럼만 노출하여 활용 가능

공식 문서: 뷰 / CREATE VIEW

VIEW의 개념

- 쿼리 정의를 저장한다.

- 일반 VIEW는 결과 데이터를 물리적으로 저장하지 않는다.

- 조회할 때 정의를 기반으로 결과를 생성한다.



VIEW는 결과가 아니라 결과를 만드는 방법을 저장한다

02 VIEW 생성

CREATE VIEW 기본 형식

```
CREATE VIEW 뷰명 AS
SELECT 컬럼1,
집계식 AS 별칭
FROM 테이블1
JOIN 테이블2 ON 조인조건
GROUP BY 컬럼1;

-- 사용: 테이블처럼 조회
SELECT * FROM 뷰명;
```

- AS 뒤에는 지금까지 쓴 **SELECT 문 하나**가 그대로 들어간다.

- VIEW의 컬럼 이름은 SELECT의 컬럼 이름이나 별칭이 된다. 계산식에는 별칭을 붙인다.

- 스키마를 붙여 스키마명.뷰명으로 만들 수 있다.

공식 문서: CREATE VIEW

VIEW를 활용한 고객 데이터 분석

복잡한 JOIN·집계 쿼리를 VIEW로 정의해 두고, 필요한 조건으로 재조회하거나 집계할 수 있다.

① 원본 테이블

고객·주문 데이터를 연결

customers
고객 정보

orders
주문 정보

order_details
주문별 상품·금액

JOIN 후 고객별 집계

정의

② VIEW 조회 결과

vw_customer_analysis

고객 ID · 국가 · 주문 건수 · 할인 반영 매출

customer_id	country	order_count	net_amount
ALFKI	Germany	6	1,200
ANATR	Mexico	4	800
AROUT	UK	7	2,100

※ 위 값은 개념 설명을 위한 가상 데이터

③ VIEW 활용

WHERE 독일 고객만 조회

```
SELECT * FROM vw_customer_analysis
WHERE country = 'Germany';
```

GROUP BY 국가별 매출 합계

```
SELECT country, SUM(net_amount)
FROM vw_customer_analysis
GROUP BY country;
```

ORDER BY 매출액 내림차순 정렬

```
SELECT * FROM vw_customer_analysis
ORDER BY net_amount DESC;
```

일반 VIEW는 결과 데이터를 별도 테이블에 저장하지 않고, 저장된 SELECT 정의를 통해 조회 결과를 제공한다.

03 VIEW 확인과 수정

VIEW 정의 확인

방법	형식 / 위치
DBeaver	Database Navigator에서 스키마 → Views → 뷰를 열고 Source 탭
SQL 함수	SELECT pg_get_viewdef('뷰명'::regclass, true);

VIEW는 쿼리 정의를 저장하므로, 결과가 이상하면 **정의를 먼저 확인**한다

공식 문서: 시스템 정보 함수 (pg_get_viewdef)

CREATE OR REPLACE VIEW

```
CREATE OR REPLACE VIEW 뷰명 AS
SELECT 기존컬럼1,
기존컬럼2,
새컬럼
FROM ...;
```

바꾸려는 것	OR REPLACE로
계산식 수정	가능
새 컬럼을 맨 뒤에 추가	가능
기존 컬럼의 이름·순서·데이터 타입 변경	불가
기존 컬럼 삭제	불가

기존 출력 컬럼과 호환되어야 한다. 바꿀 수 없는 변경은 VIEW를 지우고(DROP VIEW) 다시 만든다

공식 문서: CREATE VIEW

DROP VIEW

```
DROP VIEW 뷰명;
DROP VIEW IF EXISTS 뷰명;
DROP VIEW 뷰명 CASCADE;
```

옵션	뜻
IF EXISTS	VIEW가 없어도 오류 대신 알림만 내고 넘어간다
RESTRICT (기본값)	이 VIEW를 쓰는 다른 객체(다른 VIEW 등)가 있으면 거부한다
CASCADE	이 VIEW에 의존하는 객체도 함께 지운다

공식 문서: DROP VIEW

04 MATERIALIZED VIEW

일반 VIEW와 MATERIALIZED VIEW

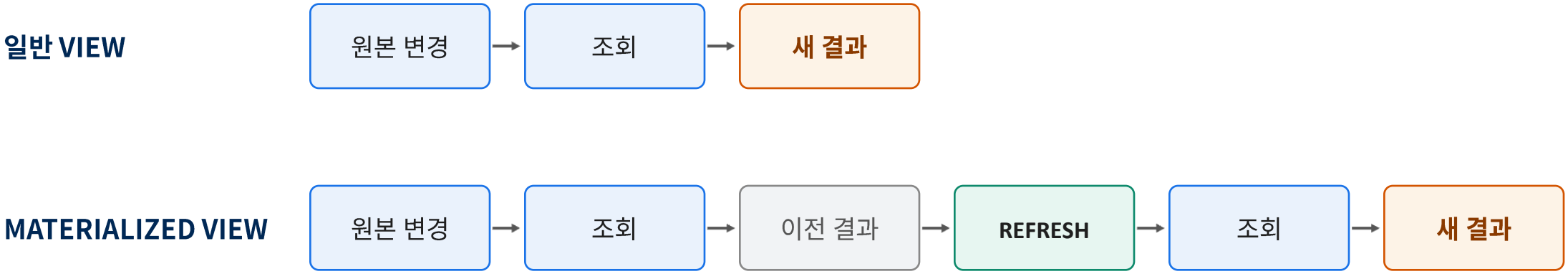
	일반 VIEW	MATERIALIZED VIEW
결과	결과 별도 저장 X	결과 저장
조회할 때	참조 시 쿼리 사용	빠른 재조회 가능
최신화	REFRESH 불필요	최신화에 REFRESH 필요
원본이 바뀌면	다음 조회에 바로 반영	REFRESH 전까지 이전 결과

```
CREATE MATERIALIZED VIEW 이름 AS
SELECT ...;

REFRESH MATERIALIZED VIEW 이름;
DROP MATERIALIZED VIEW 이름;
```

공식 문서: CREATE MATERIALIZED VIEW / REFRESH MATERIALIZED VIEW

원본이 바뀐 뒤의 조회


일반 VIEW
원본 변경
조회
새 결과
MATERIALIZED VIEW
원본 변경
조회
이전 결과
REFRESH
조회
새 결과